Лабораторная работа № 8

Дисциплина: Обработка изображения и мультимедиа

Тема работы: Геометрическое 3D моделирование

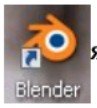
Количество часов: 4 ч.

Теоретическая часть:

Blender — отличный графический редактор для работы с 3D(трехмерной) компьютерной графикой, включает способы моделирования, анимации, получение изображения по модели, постобработки видео, и создание игр. Blender располагает количеством функций, которые сойдут для работы профессионалам и обычным пользователям. Присутствуют все важные инструменты для профессиональной обработки 3D графики.

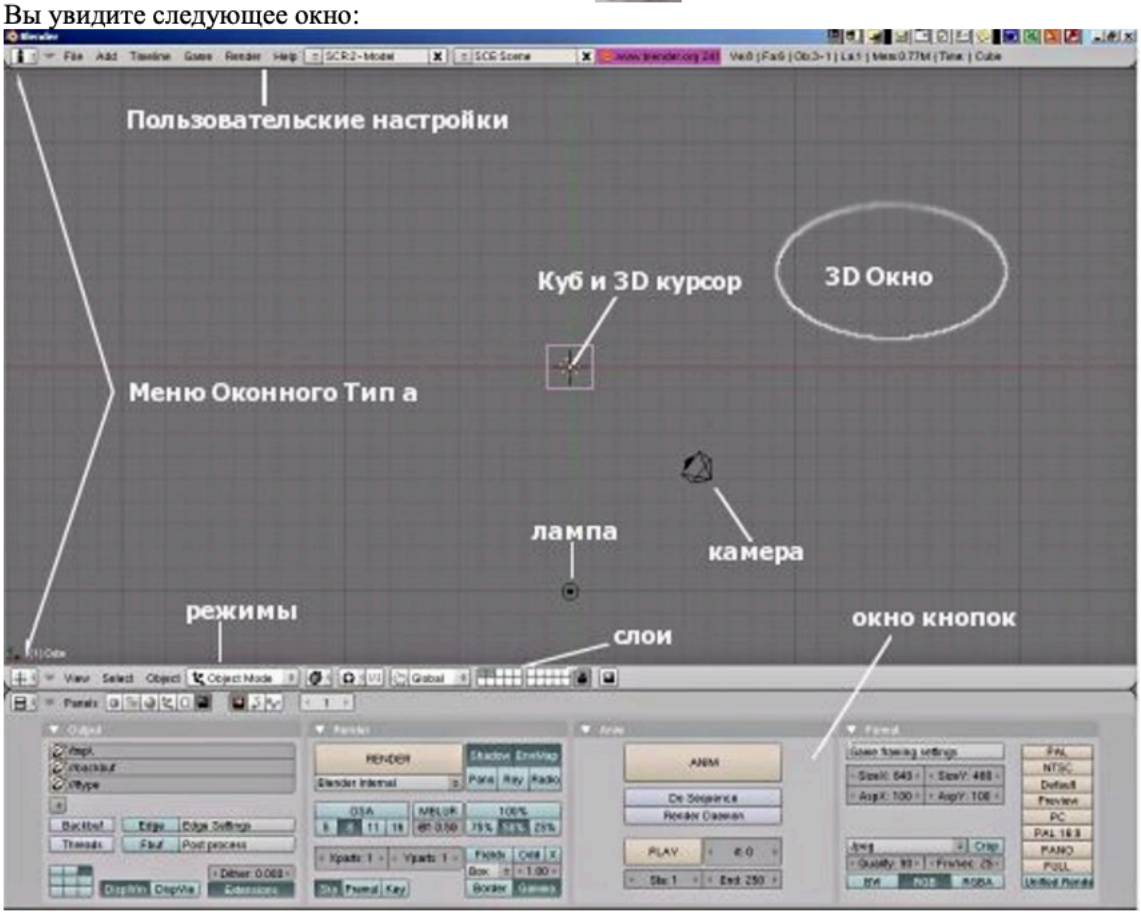
Не смотря на небольшой размер графического редактора Blender, он все же остается полноценным прибором для работы с компьютерной графикой, пользуясь всеми необходимыми функциями и текстурами, моделями и обработками событий. Можно добавлять инструменты Blender с помощи подключения плагинов — можно брать официальные, созданные разработчиками редактора или созданные пользователями.

Экран Blender'a

Запустите Blender: на рабочем столе запустите 

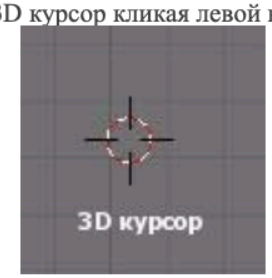
ярлык

Вы увидите следующее окно:



Вы смотрите на сцену, состоящую из куба, лампы и камеры (вид сверху). Куб - стандартный меш-объект, созданный в этой сцене, для того, что бы сделав тестовый Рендер можно было увидеть на получившейся картинке объект, а не пустое изображение. Лампа создана, чтобы

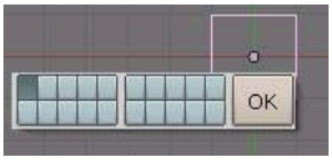
осветить сцену. И наконец Камера нужна для того, что бы можно было отобразить сцену. Старые версии Blender могут запускаться с различными сценами по-умолчанию (плоскость вместо куба и лампы), но идея остается та же самая. Трехмерный курсор находящийся в середине куба используется, для того чтобы определять место, куда будут добавляться другие объекты. Вы можете перемещать 3D курсор кликая левой клавишей мышки по окну.



В отличее от привычного 'выпадающего меню', как в других 3D программах, Blender имеет окно редактирования, находящееся в нижней части экрана. Кликая по кнопкам этого меню - вы попадаете в определенные вкладки. Вы можете изменять тип Окна Редактирования, но пока давайте оставим его таким, какое оно есть.

Blender работает со слоями, так же как другие 3D программы, вы можете перемещать объекты на разные слои, и показывать их, когда это необходимо. Это очень хорошая возможность, потому что при работе с большой сценой - Вы можете включать и выключать слои, с различными объектами. Это будет влиять на скорость отображения сцены и облегчит Вам работу.

Для того, что бы переместить объект на другой слой, Выберите этот объект кликнув по нему Правой Клавишей Мышки (ПКМ) и нажмите кнопку '**M**', для перемещения объекта. Попробуйте переместить куб на другой слой этим способом. Если вы переместите куб на неактивный слой - он исчезнет из видимости. Для того, что бы сделать слой видимым - просто кликните по нему. А для того, что бы сделать несколько слоев видимыми - удерживая Shift кликайте по иконкам этих слоев.



Для того что бы выбрать несколько объектов в Blender, удерживайте Shift и правой клавишей мышки кликайте по объектам

Типы Окон

Blender имеет различные типы окон, и каждое окно может принять любой тип. Например, ваш экран имеет 3 окна, верхнее окно - Панель Инструментов, среднее - 3D Окно и нижнее - Окно Кнопок. Вы можете изменить тип каждого из этих трех окон. Доступные типы окон изображены на рисунке:

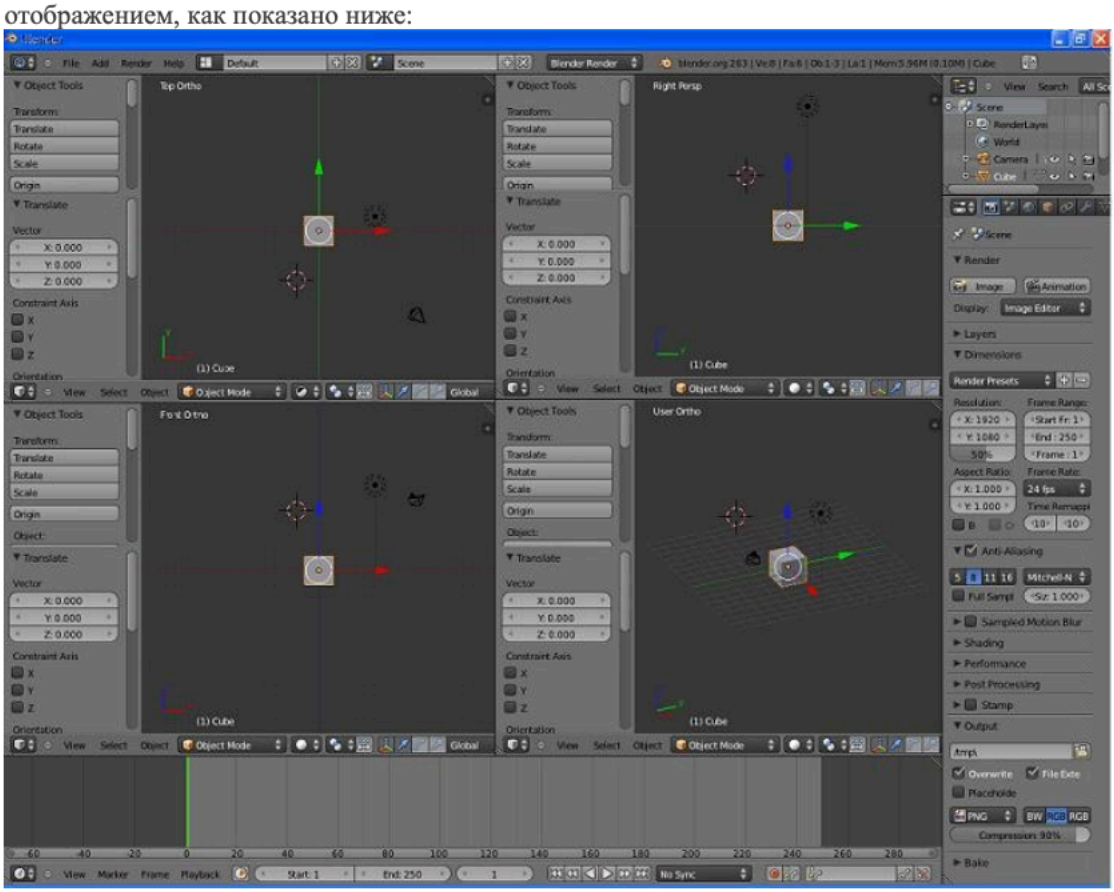
Самые интересные для нас типы окон, на данный момент:

- **File/Image Browsers** (Броузер Файлов/Картинок) - Появляется автоматически при сохранении файла или картинки;
- **User Preferences** (Пользовательские Настройки) - Меню и опции;
- **Video Sequence Editor** (Редактор Видео Последовательности) - Объединение клипов и эффектов;
- **UV/Image Editor** (Редактор Изображений/UV) - Для разработки текстур, в частности для игр;
- **Action Editor** (Редактор Действий) - Для Анимации;
- **Ipo Curve Editor** (Редактор Ipo Кривых) - Так же используется для анимации;
- **3D View** (3D Просмотр) - Для просмотра и работы с моделями;

Практическое задание

Направления Просмотра

Чтобы получить немного опыта в использовании этих команд, настройте экран с четырьмя видами отображения: видом сверху, спереди, сбоку и с видом из камеры или перспективным отображением, как показано ниже:



Контрольные вопросы:

- Как передвинуть вид отображения?
- Как увеличить масштаб отображения (zoom)?
- Как изменить Тип Окна?
- Как сосредоточить центр вашего вида на выбранном объекте?
- Как переключаться между видами (вид сверху, спереди, из камеры, свободное вращение)?

Работа с основными Меш-объектами(mesh)

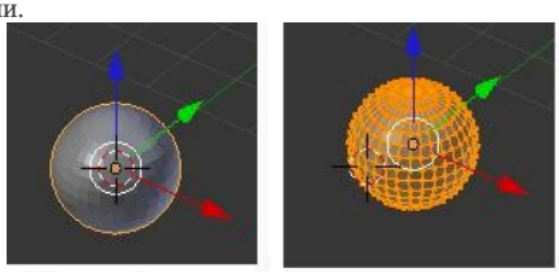
Теперь, когда мы хорошо знаем как передвигаться в 3D пространстве Blender, давайте перейдем к основам конструирования и формирования объектов. Существует много различных типов объектов для моделирования в Blender. В этой части книги мы будем обсуждать Меш-объекты.

Создайте новую сцену в Blender и сохраните файл в своей директории. Назовите файл **sculpture.blend**. В операционной системе Windows XP для того, что бы это сделать нужно:

1. Зайти в Меню **File** и выбрать в нем **Save**.
2. Выбрать диск C
3. Нажать на 'Documents and Settings', найти свою папку.
4. Далее перейдите в директорию, куда вы хотите сохранить файл.
5. Введите имя для файла **sculpture.blend** и нажмите [**Enter**], затем подтвердите запрос о

Размещение Объектов в 3D Окне

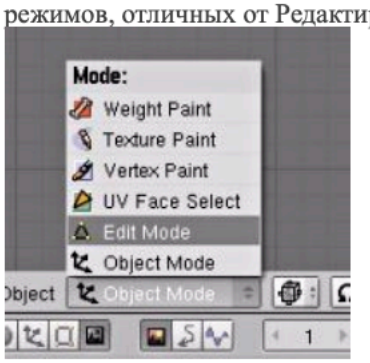
3D курсор (красно-белый круг) используется для размещения новых объектов. Используйте Левую кнопку мыши, чтобы переместить курсор в трехмерном пространстве, когда вы найдете хорошую позицию курсора, нажмите [**Space**] для вызова основного меню. В этом меню выберите '**ADD UV Sphere**'.
После этого сфера должна появиться в 3D окне.
Когда вы добавляете объект в Blender, он находится по-умолчанию в Объектный Режим. В Blender'е есть два основных режима - Режим Редактирования и Объектный Режим. Режим Редактирования предназначен для изменения формы объекта, путем выделения вершин на объекте. Объектный Режим влияет на объект в целом. Клавиша **Tab** переключает Вас между этими двумя режимами.



Объектный режим Режим редактирования

После добавления объекта в вашу сцену, нажмите кнопку **Tab**, чтобы выйти из Режима Редактирования. В противном случае следующий добавленный объект, который вы создадите будет присоединен к этому меш-объекту!

Есть еще один способ переключения между режимами Редактирования и Объектным, без использования кнопки **Tab**- использовать меню в нижней части 3D окна. Обратите внимание, что в этом меню есть несколько режимов, отличных от Редактирования и Объектного .

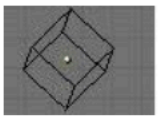


Типы Форм Меш-Объектов



Плоскость (Plane)

Простейший двухмерный меш-объект, очень подходит для моделирования оснований(пола). Его можно подразделить и используя 'Режим пропорционального Редактирования' сделать хорошую холмистую поверхность.



Куб (Cube)

Основной 3D меш-объект. Хорошо подходит для конструирования прямоугольных моделей.



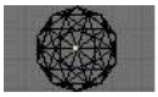
Окружность(Circle)

Не отображается как 3D объект, но ее можно вытягивать (экструдировать) и формировать.



Uv Сфера
(UV Sphere)

Сфера сгенерированная из окружностей и сегментов, она похожа на глобус, состоящий из параллелей и меридиан.



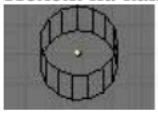
Ico Сфера
(Icosphere)

Сфера сгенерированная треугольниками.



Цилиндр (Cylinder)

Похож на канистру, закрытую с обоих сторон.



Туба (Tube)

Очень похожа на цилиндр, с той разницей, что оба ее основания открыты.



Конус (Cone)

Основная закрытая коническая форма.



Решетка (Grid)

Может использоваться и экструдироваться как плоскость.



Обезьянка
(Monkey)

Забавный меш-объект

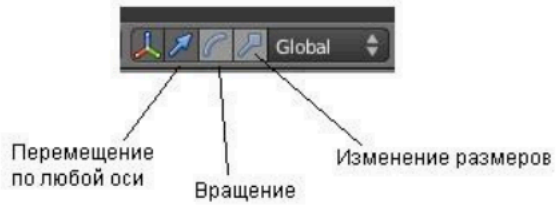
Использование Главных Модификаторов для Манипуляции Меш-Объектами

Прежде чем мы начнем изменять формы меш-объектов, мы должны должны хорошо изучить создание, перемещение, вращение и масштабирование основных меш-объектов. Три основных модификации, используемые в Blender (в Объектном Режиме) являются:
кнопка '**G**' - перемещение объекта
кнопка '**S**' - изменение размера объекта
кнопка '**R**' - вращение объекта

Если Вы хотите использовать в вышеперечисленных модификациях точные числа, например повернуть объект по оси X на 90 градусов или применить точный размер - Вы должны использовать 'Цифровое Окно', которое вызывается кнопкой '**N**'.
Если Вы хотите переместить объект, по определенной оси (X, Y, Z), введите команду движения '**G**' и нажмите на среднюю клавишу мышки. Это ограничит перемещение объекта по определенной оси.

Использование Виджетов Трансформации

Относительно новая возможность программы - меню виджетов трансформации. Вместо использования команд R, S и G, вы можете активизировать функцию виджета и просто указать ось(кликнуть по изображению оси правой клавиши мышки), которую Вы хотите использовать. Вы так же можете использовать при движении режимы виджетов **Global**(обычные, X, Y, Z плоскости), **Local** (X, Y, Z плоскости относительно объекта).



Практическое Занятие

Создание Объектов

Создайте скульптуру, используя как минимум один из каждых типов меш-объектов, находящихся в в меню**ADD** (не используйте окружность и решетку). Незабывайте выходить из Режима редактирования, перед каждым созданием нового объекта (кнопка **Tab**). Используйте меш-объект 'Плоскость' для создания пола. Разделите свое 3D окно на две части, что бы Вы могли в одном окне использовать рабочие Виды, а во втором - вид из камеры. Поэкспериментируйте с размером и вращением новых объектов. Новые команды:
Размер (кнопка '**S**')- для изменения размера/масштаба объекта.
Вращение (кнопка '**R**')- для вращения объекта.
Движение (кнопка '**G**')- для изменения положения объекта.
Затемнение (кнопка '**Z**')- используется для переключения режимов каркасного и затемненного отображения объекта.